

1. Información anteproyecto

Programa y modalidad: Ingeniería de Sistemas – Modalidad Presencial.

Código, asignatura y grupo: 2508103 / 2508700 – Proyecto Integrador I – Grupo 03

Título del proyecto: Plataforma web para la gestión colaborativa de recursos de estudio y apoyo académico - NodoAula

Tipo de proyecto: Desarrollo

Estudiantes: Brahian Ocampo García (brahian.ocampo@udea.edu.co) · María del Carmen Segura Ortiz (maria.segura1@udea.edu.co) · Juan Diego Portillo (diego.portillo@udea.edu.co)

Profesora / Tutora: Catalina Céspedes Toro (catalina.cespedes@udea.edu.co)

2. Resumen

Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia disponen de múltiples fuentes de apoyo académico —apuntes propios, foros informales, información en la web, libros y video-clases grabadas por los profesores, alojadas tanto en la plataforma institucional (Ingenia y Ude@) como en YouTube— pero estas se encuentran dispersas entre plataformas desconectadas, sin un punto único de búsqueda ni organización por curso o tema. Esta fragmentación incrementa la carga cognitiva y el tiempo invertido en localizar material relevante, y desaprovecha contenido audiovisual ya producido por la Facultad. NodoAula es una plataforma web que centraliza el descubrimiento de estos recursos: indexa video-clases —sin descargar ni reproducir el contenido protegido, respetando la Ley 23 de 1982— y ofrece módulos de gestión colaborativa de apuntes, grupos de estudio y un foro de preguntas y respuestas. El equipo cargará un catálogo semilla inicial por curso, sobre el cual la comunidad estudiantil podrá seguir aportando. Se espera reducir el tiempo de búsqueda de recursos y fortalecer el aprendizaje colaborativo entre estudiantes del programa.

3. Palabras clave

Recursos educativos digitales; gestión académica; aprendizaje colaborativo; objetos de aprendizaje; plataforma web; centralización

4. Planteamiento del problema

La proliferación de recursos educativos digitales —videos, documentos, foros y plataformas de aprendizaje— trae beneficios claros para la motivación y el desempeño de los estudiantes universitarios (Losada et al., citados en Redalyc, 2020). Sin embargo, cuando esta información se distribuye entre múltiples sistemas desconectados, aumentan las interrupciones, la complejidad operativa y la carga cognitiva necesaria para localizarla, lo que se asocia con mayor estrés y fatiga tecnológica en estudiantes hiperconectados (Pearson Latam, 2026).

Este fenómeno de dispersión también se manifiesta en la consulta digital, que se vuelve fragmentada porque la información misma está repartida en fragmentos dispersos por distintos sitios (Levratto, 2017, citado en Amelica). Esta fricción tiene un alcance amplio: estudios sobre competencias informacionales han encontrado que más del 80% de los estudiantes universitarios declara necesitar buscar información de forma constante para sus actividades académicas, lo que evidencia que las dificultades de búsqueda afectan de manera recurrente su quehacer diario (Universidad de La Habana, estudio exploratorio sobre competencias informacionales).

En el programa de Ingeniería de Sistemas de la UdeA, varios cursos —ofertados en modalidad virtual dentro del plan de estudios— cuentan con clases grabadas, alojadas simultáneamente en la plataforma de la Facultad y en YouTube, que constituyen material valioso de repaso tanto para quienes cursan estos grupos virtuales como para cualquier otro estudiante del programa, independientemente de su modalidad. Sin embargo, estas grabaciones carecen de un catálogo centralizado que permita ubicarlas por curso, tema o unidad.

Como consecuencia, los estudiantes destinan tiempo excesivo a rastrear manualmente estos recursos, corren el riesgo de desconocer material ya producido, y no cuentan con un espacio único donde combinar ese contenido con apuntes propios, grupos de estudio y resolución colaborativa de dudas. La ausencia de dicha plataforma limita el aprovechamiento del material existente y dificulta el trabajo colaborativo entre pares.

5. Revisión bibliográfica

El problema se enmarca en dos campos de conocimiento. El primero es la gestión y catalogación de objetos de aprendizaje (Learning Objects), para la cual existen estándares ampliamente adoptados en repositorios educativos, como IEEE Learning Object Metadata (LOM) y Dublin Core Metadata Initiative (DCMI); los cuales permiten describir y recuperar recursos web sin necesidad de almacenar el objeto en sí (López, García Peñalvo & Pernías, s.f.). Esta aproximación —indexar por metadatos en lugar de replicar el contenido— es la que NodoAula adoptará para el material audiovisual, siguiendo antecedentes como el repositorio BURIA, que reutiliza metadatos bajo estándares Dublin Core/IMS para construir bibliotecas de recursos interoperables.

El segundo campo es el marco legal del derecho de autor sobre contenido audiovisual en Colombia. La Ley 23 de 1982, modificada por la Ley 1915 de 2018 (art. 12), reconoce al autor el derecho exclusivo de reproducir su obra y de autorizar su comunicación al público. Enlazar o incrustar (embed) un video alojado en YouTube —sin descargarlo ni redistribuir una copia— no constituye una reproducción de la obra, pues el contenido sigue siendo transmitido desde el servidor original bajo los términos de esa plataforma; por ello NodoAula indexará únicamente metadatos y enlaces oficiales, evitando la descarga o redistribución de archivos.

Como estado del arte, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional consolidó desde 2012 la Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), que dio origen a repositorios institucionales de objetos de aprendizaje en varias universidades del país. Un ejemplo académico es RODAS, un sistema de recomendación sobre repositorios de objetos de aprendizaje basado en la percepción del usuario, desarrollado en la Universidad Militar Nueva Granada (Caro Piñeres, Hernández & Jiménez Builes, 2011), que valida la viabilidad de construir mecanismos de recomendación sobre metadatos académicos.

6. Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web colaborativa que centralice, indexe y facilite la búsqueda de recursos de estudio —documentos, video-clases institucionales y de YouTube, grupos de estudio y un foro de preguntas y respuestas— para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UdeA, respetando los derechos de autor del material audiovisual indexado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar un esquema de metadatos, basado en el estándar Dublin Core, que permita catalogar video-clases institucionales y de YouTube por curso, tema y unidad, sin almacenar copias del contenido audiovisual. Indicador: esquema documentado y validado con la tutora.
2. Definir y habilitar la gestión colaborativa de apuntes y documentos de estudio por curso, con control de usuarios registrados. Indicador: estudiantes de un curso pueden subir, organizar y consultar apuntes.
3. Establecer un mecanismo de obtención semiautomática de los metadatos de los videos indexados (título, duración, canal, enlace), minimizando el registro manual. Indicador: porcentaje de videos del catálogo semilla indexados sin digitación manual completa.
4. Habilitar espacios de grupos de estudio y un foro de preguntas y respuestas entre estudiantes. Indicador: al menos un grupo de estudio y un hilo de foro activos.
5. Proveer un mecanismo de búsqueda y filtrado de recursos por curso, tema y tipo de recurso. Indicador: tiempo promedio de búsqueda de un recurso.
6. Construir un catálogo semilla inicial de recursos y video-clases por curso, y validar la utilidad percibida de la plataforma con un grupo piloto de estudiantes. Indicador: resultados de una encuesta de usabilidad aplicada al piloto.

7. Metodología

El proyecto se desarrollará bajo Scrum, adaptado a un equipo de tres integrantes. Uno de los integrantes asumirá de forma fija el rol de Product Owner, manteniendo la visión del producto y priorizando el backlog. El rol de Scrum Master rotará entre los tres integrantes cada sprint, facilitando las ceremonias y gestionando los impedimentos del equipo. Los tres integrantes conforman el equipo de desarrollo. Se plantean siete sprints de dos semanas. Se contará con una asesoría semanal con la tutora para revisión de sprint y retroalimentación sobre el avance frente a los objetivos. El backlog y las tareas de cada sprint se gestionarán en un tablero visual (Kanban), lo que permite dar seguimiento y control continuo al progreso del proyecto.

Las pruebas se realizarán en dos niveles: pruebas funcionales al cierre de cada sprint, verificando el cumplimiento del objetivo específico asociado, y una prueba de usabilidad con un grupo piloto de estudiantes al final del proyecto, para valorar el indicador de cada objetivo. Las decisiones de arquitectura de software (framework, motor de base de datos, servicio de indexación, hospedaje) se definirán como parte del diseño técnico durante la fase de ejecución.

8. Cronograma

Sprint	Semanas y fechas	Actividades	Hito	Producto esperado
0	4–5 (18–31 ago)	Formalización del anteproyecto; backlog inicial; diseño de la base de datos y del esquema de metadatos.	H1. Anteproyecto aprobado y backlog priorizado — 31/ago	Anteproyecto aprobado (31/ago); backlog priorizado.
1	6–7 (01–14 sep)	Registro y gestión de usuarios; diseño técnico base de la plataforma.	H2. Esquema de metadatos (Dublin Core) validado con la tutora — 07/sep H3. Registro y gestión de usuarios operativo — 14/sep	Usuarios habilitados para el piloto.
2	8–9 (15–28 sep)	Gestión colaborativa de recursos documentales (apuntes).	H4. Gestión colaborativa de apuntes por curso — 28/sep	Carga y organización de apuntes por curso.
3	10–11 (29 sep – 12 oct)	Mecanismo de indexación semiautomática de video-clases por metadatos.	H5. Indexación semiautomática de video-clases — 12/oct	Catálogo de videos indexado.
4	12–13 (13–26 oct)	Módulos de grupos de estudio y foro de preguntas y respuestas.	H6. Grupos de estudio y foro de preguntas y respuestas activos — 26/oct	Funcionalidades colaborativas activas.
5	14–15 (27 oct – 09 nov)	Motor de búsqueda/filtrado; carga de catálogo semilla; pruebas con grupo piloto.	H7. Motor de búsqueda y filtrado funcional — 02/nov H8. Catálogo semilla cargado y prueba piloto de usabilidad aplicada — 09/nov	Plataforma integrada y validada.
6	16–18 (10–30 nov)	Ajustes finales, documentación, preparación del informe final y ensayo de la sustentación.	H9. Informe final entregado — 16/nov H10. Ensayo de sustentación — 23/nov H11. Sustentación final: proyecto completo — 30/nov	Informe final (16/nov) y sustentación (30/nov).

Cronograma de Hitos

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1twkcDt684LrNBtGllbogoxo5E2dOWgF31nexnmlqqa4/edit?usp=sharing>

9. Presupuesto

Rubro	Descripción	Valor unitario	Valor mes	Valor Total (4 meses)
Personal	3 desarrolladores de software con roles rotativos	\$15.000 / hora c/u	\$3.000.000 c/u	\$36.000.000
Equipos	3 portatiles gama media (16GB RAM, Core i7, SSD)	\$2.800.000 c/u	-	\$8.400.000
Software	Herramientas de desarrollo	-	-	\$0
Materiales	Impresión informes	-	-	\$50.000
Material bibliográfico	Acceso a bases de datos y vídeos institucionales	-	-	\$0
Servicios técnicos	Hospedaje web (hosting)	-	\$60.000	\$240.000
Imprevistos o contingencias	Problemas inesperados durante el desarrollo	-	-	\$2.000.000
Total general				\$46.690.000

10. Bibliografía

Pearson Latam. (2026). Demasiadas plataformas: el costo oculto de la sobrecarga tecnológica. <https://blog.pearsonlatam.com/demasiadas-plataformas-cost-o-culto-sobrecarga-tecnologica>

Levratto, V. (2017). Referenciado en: Lectura fragmentada, una estrategia de aprendizaje en la era digital. Amelica. <https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/387/3871840004/3871840004.pdf>

Losada, D. et al. (2020). Referenciado en: Implementación de recursos educativos digitales, una revisión sistemática. Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/6079/607974617004/html/>

Universidad de La Habana. Estudio exploratorio sobre las competencias informacionales de los estudiantes. <https://arxiv.org/pdf/1403.1120>

Caro Piñeres, M. F., Hernández, J. & Jiménez Builes, J. A. (2011). Diseño de un sistema de recomendación en repositorios de objetos de aprendizaje basado en la percepción del usuario: caso

RODAS. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 21(1), 51-72.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91122651004>

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) - Colombia Aprende.
<https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/%C2%BFd%C3%B3nde-encuentro-recursos-educativos-digitales>

López, C., García Peñalvo, F. & Pernías, P. (s.f.). Desarrollo de repositorios de objetos de aprendizaje a través de la reutilización de los metadatos de una colección digital: de Dublin Core a IMS. RED, Revista de Educación a Distancia. <https://www.um.es/ead/red/M2/lopez27.pdf>

Congreso de Colombia. Ley 23 de 1982, modificada por la Ley 1915 de 2018, sobre derechos de autor. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3431>